Profesor: Leonelo Iturriaga
Ayudante: Hugo Parada

Ayudantía # 9

Medida Producto-Coordenadas Polares

En los primeros 2 ejercicios considere $(X, \mathcal{M}, \mu)$ y $(Y, \mathcal{N}, \nu)$ dos espacios de medida.

1. Suponga que $X = Y = [0,1]$ y tome $\mathcal{M} = \mathcal{N} = \mathcal{B}([0,1])$,que μ es la medida de Lebesgue y que ν es la medida del conteo. Sea $D = \{(x,y) \in X \times Y \quad : \quad x = y\}$.Determine:

$$\int \int \chi_D d\mu d\nu \quad , \quad \int \int \chi_D d\nu d\mu \quad \text{ y } \quad \int \chi_D d(\mu \times \nu)$$

2. Suponga que $X = Y = \mathbb{N}$, que $\mathcal{M} = \mathcal{N} = P(\mathbb{N})$ y que $\mu = \nu$ la medida del conteo.Defina $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}$ dada por:

$$f(m,n) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad m = n \\ -1 & \text{si} \quad m = n+1 \\ 0 & \text{en cualquier otro caso} \end{cases}$$

   Calcule las siguientes integrales.

$$\int \int f d\mu d\nu \quad , \quad \int \int d\nu d\mu \quad \text{ y } \quad \int |f| d(\mu \times \nu)$$

3. Sean μ_i, ν_i medidas $\sigma-$finitas en $(X_i, \mathcal{M}_i)$ con $i = 1,2$ tales que $\nu_i \ll \mu_i$.Muestre que $\nu_1 \times \nu_2 \ll \mu_1 \times \mu_2$ en $\mathcal{M}_1 \oplus \mathcal{M}_2$ y que:

$$\frac{d(\nu_1 \times \nu_2)}{d(\mu_1 \times \mu_2)} = \frac{d\nu_1}{d\mu_1} \cdot \frac{d\nu_2}{d\mu_2} \qquad \mu_1 \times \mu_2 \quad ctp$$

4. Sea $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ una función continua e integrable pruebe que:

   a)
$$\frac{d}{dr}\left(\int_{B(x_0,r)} f(x) dx \right) = \int_{\partial B(x_0,r)} f(x) dS$$

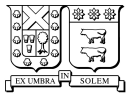
   b) Si f satisface que $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$ y $\forall r > 0$

$$f(x_0) = \fint_{\partial B(x_0,r)} f dS$$

   entonces:

$$f(x_0) = \fint_{B(x_0,r)} f(x) dx$$

   Obs: *Una función que satisface lo anterior se dice que satisface la propiedad de la media*



5. Sea $\varphi \in C^\infty(B_1)$ tal que:

$$\int_{B_1} \varphi(y)dy = 1$$

Y considere $\varphi_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon^n}\varphi(\frac{x}{\varepsilon})$

- Pruebe que $spt(\varphi_\varepsilon) \subset B_\varepsilon$
- Suponga que f satisface la propiedad de la media, ,muestre que $(f * \varphi_\varepsilon)(x) = f(x)$